CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 3 — Calcul littéral et second degré

1re mathématiques spécifiques

I — Développer

Exercice 01 — Distributivité simple

Dans $k(a+b)$, le nombre devant la parenthèse multiplie *chaque* terme de la parenthèse : $k(a+b) = ka + kb$. *méthode 1 du cours*

$A = 5(x+3)$ *on recopie*

$A = 5 \times x + 5 \times 3$ *5 multiplie x, puis 3*

$A = 5x + 15$

$B = 4(2x-7)$ *on recopie*

$B = 4 \times 2x - 4 \times 7$ *4 multiplie $2x$, puis 7*

$B = 8x - 28$ *$4 \times 2x = 8x$*

$C = -3(x+6)$ *on recopie*

$C = (-3) \times x + (-3) \times 6$ *c'est -3, avec son signe, qui multiplie*

$C = -3x - 18$ *$(-3) \times 6 = -18$*

$D = -2(4-5x)$ *on recopie*

$D = (-2) \times 4 + (-2) \times (-5x)$ *le terme $-5x$ garde son signe*

$D = -8 + 10x$ *moins par moins donne plus : $(-2) \times (-5x) = +10x$*

$D = 10x - 8$ *on range : le terme en x d'abord*

$E = 7(3-x)$ *on recopie*

$E = 7 \times 3 + 7 \times (-x)$

$E = 21 - 7x$

$F = -(x-9)$ *le signe $-$ devant la parenthèse, c'est -1*

$F = (-1) \times x + (-1) \times (-9)$ *-1 multiplie chaque terme*

$F = -x + 9$ *un $-$ devant une parenthèse change tous les signes*

→ *Erreur fréquente : ne multiplier que le premier terme, $5(x+3) = 5x + 3$. Le nombre devant la parenthèse multiplie les* deux *termes.*

→ *Avec un nombre négatif devant, on écrit les produits avec des parenthèses, comme $(-2) \times (-5x)$: on voit alors la règle des signes.*

Exercice 02 — Un facteur en x

Même méthode : le facteur devant la parenthèse, ici un terme en x, multiplie chaque terme. $x \times x = x^2$

$A = x(x+8)$ *on recopie*

$A = x \times x + x \times 8$ *x multiplie chaque terme*

$A = x^2 + 8x$ *$x \times x = x^2$*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

$B = 2x(3x-1)$ *on recopie*

$B = 2x \times 3x - 2x \times 1$ *$2x$ multiplie chaque terme*

$B = 6x^2 - 2x$ $2x \times 3x = 2 \times 3 \times x \times x = 6x^2$

$C = -x(x-4)$ *on recopie*

$C = (-x) \times x + (-x) \times (-4)$ *$-x$ multiplie chaque terme*

$C = -x^2 + 4x$ $(-x) \times (-4) = +4x$

$D = -4x(2x+5)$ *on recopie*

$D = (-4x) \times 2x + (-4x) \times 5$ *$-4x$ multiplie chaque terme*

$D = -8x^2 - 20x$ $(-4) \times 2 = -8$ *et* $x \times x = x^2$

$E = 3x(5-2x)$ *on recopie*

$E = 3x \times 5 + 3x \times (-2x)$ *$3x$ multiplie chaque terme*

$E = 15x - 6x^2$ $3x \times (-2x) = -6x^2$

→ *On multiplie les nombres entre eux, puis les x entre eux : $2x \times 3x = 6x^2$, et non $6x$ ni $5x^2$.*

Exercice 03 — Double distributivité

Dans $(a+b)(c+d)$, chaque terme de la première parenthèse multiplie chaque terme de la seconde : quatre produits, puis on réduit. *méthode 1 du cours*

$A = (x+2)(x+5)$ *on recopie*

$A = x \times x + x \times 5 + 2 \times x + 2 \times 5$ *quatre produits*

$A = x^2 + 5x + 2x + 10$

$A = x^2 + 7x + 10$ *on réduit : $5x + 2x = 7x$*

$B = (x-3)(x+4)$ *on recopie*

$B = x \times x + x \times 4 + (-3) \times x + (-3) \times 4$ *quatre produits ; -3 garde son signe*

$B = x^2 + 4x - 3x - 12$

$B = x^2 + x - 12$ $4x - 3x = 1x$*, qu'on écrit* x

$C = (x-6)(x-1)$ *on recopie*

$C = x \times x + x \times (-1) + (-6) \times x + (-6) \times (-1)$ *quatre produits*

$C = x^2 - x - 6x + 6$ $(-6) \times (-1) = +6$

$C = x^2 - 7x + 6$ $-x - 6x = -7x$

$D = (2x+1)(x+3)$ *on recopie*

$D = 2x \times x + 2x \times 3 + 1 \times x + 1 \times 3$ *quatre produits*

$D = 2x^2 + 6x + x + 3$

$D = 2x^2 + 7x + 3$ $6x + x = 7x$

$E = (3x-2)(x+2)$ *on recopie*

$E = 3x \times x + 3x \times 2 + (-2) \times x + (-2) \times 2$ *quatre produits*

$E = 3x^2 + 6x - 2x - 4$

$E = 3x^2 + 4x - 4$ $6x - 2x = 4x$

$F = (x+5)(4-x)$ *on recopie*

$F = x \times 4 + x \times (-x) + 5 \times 4 + 5 \times (-x)$ *quatre produits*

$F = 4x - x^2 + 20 - 5x$ $x \times (-x) = -x^2$

$F = -x^2 - x + 20$ $4x - 5x = -x$ *; on range :* x^2*, puis* x*, puis le nombre*

→ *Pour n'oublier aucun produit, on compte : il en faut quatre. On peut aussi relier par des flèches chaque terme de la première parenthèse à chaque terme de la seconde.*

→ *Contrôle rapide : on remplace* x *par* 1 *des deux côtés. Pour* A *:* $(1+2) \times (1+5) = 18$ *et* $1 + 7 + 10 = 18$*.*

Exercice 04 — Vrai ou faux ?

Pour savoir si une égalité est vraie pour tout x, on développe le membre de gauche et on compare avec celui de droite. *on part du côté avec des parenthèses*

a)

$3(x+4) = 3 \times x + 3 \times 4$ *3 multiplie chaque terme*

$3(x+4) = 3x + 12$

le 4 a été oublié dans la multiplication

Faux : on trouve $3x + 12$, pas $3x + 4$. L'égalité correcte est $3(x+4) = 3x + 12$.

b)

$-2(x-5) = (-2) \times x + (-2) \times (-5)$ *−2 multiplie chaque terme*

$-2(x-5) = -2x + 10$ $(-2) \times (-5) = +10$

Vrai.

c)

$x(x+1) = x \times x + x \times 1$ *x multiplie chaque terme*

$x(x+1) = x^2 + x$

Vrai.

d)

$(x+1)(x+2) = x \times x + x \times 2 + 1 \times x + 1 \times 2$ *quatre produits*

$(x+1)(x+2) = x^2 + 2x + x + 2$

$(x+1)(x+2) = x^2 + 3x + 2$ $2x + x = 3x$

il manque les deux produits « croisés » $x \times 2$ *et* $1 \times x$

Faux : l'égalité correcte est $(x+1)(x+2) = x^2 + 3x + 2$.

tester une valeur

Un seul exemple suffit pour montrer qu'elle est fausse : pour $x = 1$, $(1+1) \times (1+2) = 6$ mais $1^2 + 2 = 3$.

e)

$-(3-x) = (-1) \times 3 + (-1) \times (-x)$ *le − devant, c'est −1*

$-(3-x) = -3 + x$ $(-1) \times (-x) = +x$

un − devant la parenthèse change tous *les signes*

Faux : l'égalité correcte est $-(3-x) = -3 + x$.

→ *Erreur fréquente (e) : changer le signe du premier terme seulement.*

II — Identités remarquables

Exercice 05 — Le carré d'une somme

On reconnaît $(a+b)^2$: un carré, avec un $+$ dans la parenthèse. *méthode 2 du cours*

On repère a et b, puis on applique $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

$A = (x+4)^2$ $(a+b)^2$, *avec* $a = x$ *et* $b = 4$

$A = x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2$ $a^2 + 2ab + b^2$

$A = x^2 + 8x + 16$ $2 \times 4 = 8$ *et* $4^2 = 16$

$B = (x+1)^2$ $a = x$ *et* $b = 1$

$B = x^2 + 2 \times x \times 1 + 1^2$ $a^2 + 2ab + b^2$

$B = x^2 + 2x + 1$

$C = (2x+3)^2$ $a = 2x$ *et* $b = 3$

$C = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2$ *on garde les parenthèses autour de* $2x$

$C = 4x^2 + 12x + 9$ $(2x)^2 = 2x \times 2x = 4x^2$; $2 \times 2 \times 3 = 12$

$D = (3x+5)^2$ $a = 3x$ *et* $b = 5$

$D = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 5 + 5^2$ $a^2 + 2ab + b^2$

$D = 9x^2 + 30x + 25$ $(3x)^2 = 9x^2$; $2 \times 3 \times 5 = 30$

→ *Erreur fréquente : oublier le double produit,* $(x+4)^2 = x^2 + 16$. *Contrôle avec* $x = 1$: $(1+4)^2 = 25$, *alors que* $1 + 16 = 17$.

→ *Autre piège :* $(2x)^2$ *vaut* $4x^2$, *pas* $2x^2$; *le 2 est lui aussi élevé au carré.*

Exercice 06 — Le carré d'une différence

On reconnaît $(a-b)^2$: un carré, avec un $-$ dans la parenthèse. *méthode 2 du cours*
On applique $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; seul le double produit est négatif.

$A = (x-3)^2$ $(a-b)^2$, *avec* $a = x$ *et* $b = 3$

$A = x^2 - 2 \times x \times 3 + 3^2$ $a^2 - 2ab + b^2$

$A = x^2 - 6x + 9$

$B = (x-10)^2$ $a = x$ *et* $b = 10$

$B = x^2 - 2 \times x \times 10 + 10^2$ $a^2 - 2ab + b^2$

$B = x^2 - 20x + 100$

$C = (2x-1)^2$ $a = 2x$ *et* $b = 1$

$C = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 1 + 1^2$ $a^2 - 2ab + b^2$

$C = 4x^2 - 4x + 1$ $(2x)^2 = 4x^2$

$D = (5x-2)^2$ $a = 5x$ *et* $b = 2$

$D = (5x)^2 - 2 \times 5x \times 2 + 2^2$ $a^2 - 2ab + b^2$

$D = 25x^2 - 20x + 4$ $(5x)^2 = 25x^2$; $2 \times 5 \times 2 = 20$

→ *Le dernier terme* b^2 *est toujours positif :* $(x-3)^2$ *se termine par* $+9$, *pas par* -9.

Exercice 07 — Somme par différence

On reconnaît $(a+b)(a-b)$: deux parenthèses avec les mêmes termes, l'une avec $+$, l'autre avec $-$. Le résultat est $a^2 - b^2$, sans terme en x. *méthode 2 du cours*

$A = (x+6)(x-6)$ $(a+b)(a-b)$, *avec* $a = x$ *et* $b = 6$

$A = x^2 - 6^2$ $a^2 - b^2$

$A = x^2 - 36$

$B = (x-1)(x+1)$ *$a = x$ et $b = 1$; l'ordre des parenthèses ne compte pas*

$B = x^2 - 1^2$ *$a^2 - b^2$*

$B = x^2 - 1$

$C = (3x+2)(3x-2)$ *$a = 3x$ et $b = 2$*

$C = (3x)^2 - 2^2$ *$a^2 - b^2$*

$C = 9x^2 - 4$ *$(3x)^2 = 9x^2$*

$D = (4x-5)(4x+5)$ *$a = 4x$ et $b = 5$*

$D = (4x)^2 - 5^2$ *$a^2 - b^2$*

$D = 16x^2 - 25$

→ *Pourquoi n'y a-t-il pas de terme en x ? En faisant les quatre produits de A, on trouve $+6x$ et $-6x$, qui s'annulent : $x^2 - 6x + 6x - 36 = x^2 - 36$.*

Exercice 08 — La bonne réponse

1.

$(x-7)^2 = x^2 - 2 \times x \times 7 + 7^2$ *$(a-b)^2$, avec $a = x$ et $b = 7$*

$(x-7)^2 = x^2 - 14x + 49$

Réponse b). *a) et c) oublient le double produit ; d) oublie le 2 du double produit*

2.

$(3x+1)^2 = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 1 + 1^2$ *$(a+b)^2$, avec $a = 3x$ et $b = 1$*

$(3x+1)^2 = 9x^2 + 6x + 1$

Réponse c). *a) oublie le double produit ; b) écrit $3x^2$ au lieu de $9x^2$*

3.

$x^2 - 16 = x^2 - 4^2$: c'est la forme $a^2 - b^2$, avec $a = x$ et $b = 4$. *on lit l'identité de droite à gauche*

Donc $x^2 - 16 = (x-4)(x+4)$: réponse b).

Contrôle : $(x-4)(x+4) = x^2 + 4x - 4x - 16 = x^2 - 16$. *a) donnerait $x^2 - 8x + 16$*

4.

$(2x-5)(2x+5) = (2x)^2 - 5^2$ *$(a-b)(a+b)$, avec $a = 2x$ et $b = 5$*

$(2x-5)(2x+5) = 4x^2 - 25$

Réponse a). *b) oublie de mettre le 2 au carré*

→ *Dans un QCM, on calcule d'abord soi-même, puis on cherche son résultat parmi les réponses : les mauvaises réponses sont les erreurs les plus fréquentes.*

III — Équations du premier degré

Exercice 09 — Premières équations

On fait la même opération sur les deux membres de l'égalité : on regroupe les x d'un côté, les nombres de l'autre, puis on divise par le nombre devant x. *méthode 3 du cours*

a)

$x + 7 = 12$ *on recopie*

$x = 12 - 7$ *on retranche 7 aux deux membres*

$x = 5$

$S = \{5\}$. *contrôle :* $5 + 7 = 12$

b)

$4x = -20$ *on recopie*

$x = \dfrac{-20}{4}$ *on divise les deux membres par 4*

$x = -5$

$S = \{-5\}$. *contrôle :* $4 \times (-5) = -20$

c)

$3x - 5 = 10$ *on recopie*

$3x = 10 + 5$ *on ajoute 5 aux deux membres*

$3x = 15$

$x = 5$ *on divise par 3*

$S = \{5\}$. *contrôle :* $3 \times 5 - 5 = 10$

d)

$5x + 2 = 3x + 10$ *on recopie*

$5x - 3x = 10 - 2$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$2x = 8$

$x = 4$ *on divise par 2*

$S = \{4\}$. *contrôle :* $5 \times 4 + 2 = 22$ *et* $3 \times 4 + 10 = 22$

e)

$8x - 1 = 2x + 11$ *on recopie*

$8x - 2x = 11 + 1$ *$-2x$ passe à gauche, -1 passe à droite*

$6x = 12$

$x = 2$ *on divise par 6*

$S = \{2\}$. *contrôle :* $8 \times 2 - 1 = 15$ *et* $2 \times 2 + 11 = 15$

f)

$2x + 9 = 6x - 3$ *on recopie*

$9 + 3 = 6x - 2x$ *les x du côté où il y en a le plus*

$12 = 4x$

$x = 3$ *on divise par 4*

$S = \{3\}$. *contrôle :* $2 \times 3 + 9 = 15$ *et* $6 \times 3 - 3 = 15$

→ *Un terme qui change de côté change de signe : c'est la même chose que retrancher (ou ajouter) ce terme aux deux membres.*

→ *En f), mettre les x à droite évite un coefficient négatif devant x.*

Exercice 10 — Avec des parenthèses

On développe d'abord les parenthèses ; on retrouve alors une équation comme celles de l'exercice 9. *méthode 3 du cours*

a)

$3(x+2) = 21$ *on recopie*

$3x + 6 = 21$ *on développe : $3 \times x + 3 \times 2$*

$3x = 21 - 6$ *on retranche 6*

$3x = 15$

$x = 5$ *on divise par 3*

$S = \{5\}$. *contrôle : $3 \times (5+2) = 21$*

b)

$2(x-4) = x+1$ *on recopie*

$2x - 8 = x + 1$ *on développe*

$2x - x = 1 + 8$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$x = 9$

$S = \{9\}$. *contrôle : $2 \times (9-4) = 10$ et $9+1 = 10$*

c)

$5(x+1) = 2(x+7)$ *on recopie*

$5x + 5 = 2x + 14$ *on développe les deux membres*

$5x - 2x = 14 - 5$

$3x = 9$

$x = 3$ *on divise par 3*

$S = \{3\}$. *contrôle : $5 \times (3+1) = 20$ et $2 \times (3+7) = 20$*

d)

$-(x-6) = 2x$ *on recopie*

$-x + 6 = 2x$ *le $-$ devant la parenthèse change tous les signes*

$6 = 2x + x$ *les x à droite, où il y en a le plus*

$6 = 3x$

$x = 2$ *on divise par 3*

$S = \{2\}$. *contrôle : $-(2-6) = 4$ et $2 \times 2 = 4$*

e)

$4(2x-1) = 3(x+7)$ *on recopie*

$8x - 4 = 3x + 21$ *on développe les deux membres*

$8x - 3x = 21 + 4$

$5x = 25$

$x = 5$ *on divise par 5*

$S = \{5\}$. *contrôle : $4 \times (2 \times 5 - 1) = 36$ et $3 \times (5+7) = 36$*

→ *Erreur fréquente : $3(x+2) = 21$ devient $3x + 2 = 21$; le 3 multiplie aussi le 2.*

Exercice 11 — L'inconnue au dénominateur

Quand x est au dénominateur, on multiplie les deux membres par x (qui n'est pas nul) : x remonte, et on se ramène à une équation du type $3x = 12$. *méthode 3 du cours*

a)

$\frac{12}{x} = 3$ *on recopie*

$12 = 3x$ *on multiplie les deux membres par x*

$x = 4$ *on divise par 3*

$S = \{4\}$. *contrôle : $12 \div 4 = 3$*

b)

$\frac{30}{x} = 6$ *on recopie*

$30 = 6x$ *on multiplie par x*

$x = 5$ *on divise par 6*

$S = \{5\}$. *contrôle : $30 \div 5 = 6$*

c)

$\frac{8}{x} = -2$ *on recopie*

$8 = -2x$ *on multiplie par x*

$x = -4$ *on divise par -2 : $8 \div (-2) = -4$*

$S = \{-4\}$. *contrôle : $8 \div (-4) = -2$*

d)

$\frac{21}{x} = 7$ *on recopie*

$21 = 7x$ *on multiplie par x*

$x = 3$ *on divise par 7*

$S = \{3\}$. *contrôle : $21 \div 3 = 7$*

e)

Soit x le nombre d'amis. Chacun reçoit 120 divisé par x euros, donc l'équation est $\frac{120}{x} = 15$. *on nomme l'inconnue, puis on traduit la phrase*

$\frac{120}{x} = 15$ *on recopie l'équation*

$120 = 15x$ *on multiplie par x*

$x = 8$ *on divise par 15 : $15 \times 8 = 120$*

La cagnotte est partagée entre 8 amis. *contrôle : $120 \div 8 = 15$*

Exercice 12 — Deux formules pour la piscine

1.

Sans carte : $6 \times 10 = 60$ €. *10 entrées à 6 €*

Avec la carte : $40 + 4 \times 10 = 40 + 40 = 80$ €. *la carte, puis 10 entrées à 4 €*

2.

Sans carte, on paie 6 € par entrée : $6x$ euros. *on remplace 10 par x dans le calcul du 1.*

Avec la carte : $40 + 4x$ euros. *40 € une fois, plus 4 € par entrée*

3.

Les deux formules coûtent autant quand les deux prix sont égaux : on résout $6x = 40 + 4x$. *on écrit l'équation*

$6x = 40 + 4x$ *on recopie*

$6x - 4x = 40$ *les x à gauche*

$2x = 40$

$x = 20$ *on divise par 2*

Les deux formules coûtent autant pour 20 entrées : 120 € dans les deux cas. *contrôle : $6 \times 20 = 120$ et $40 + 80 = 120$*

4.

Sans carte : $6 \times 25 = 150$ €. Avec la carte : $40 + 4 \times 25 = 40 + 100 = 140$ €. *on remplace x par 25*

Pour 25 entrées, il vaut mieux choisir la carte annuelle, moins chère de 10 €. *on répond par une phrase*

→ *Au-delà de 20 entrées, la carte devient la formule la moins chère.*

IV — Équations $x^2 = a$

Exercice 13 — Résoudre $x^2 = a$

On regarde le signe de a : si $a > 0$, deux solutions $-\sqrt{a}$ et $\sqrt{a}$; si $a = 0$, une seule solution 0 ; si $a < 0$, aucune solution. *méthode 4 du cours*

a)

$16 > 0$ et $16 = 4^2$: $S = \{-4\,;4\}$. $(-4)^2 = 16$ *aussi*

b)

$1 > 0$ et $1 = 1^2$: $S = \{-1\,;1\}$. $(-1)^2 = 1$

c)

Le seul nombre dont le carré vaut 0 est 0 : $S = \{0\}$. *$a = 0$: une seule solution*

d)

$3 > 0$: $S = \left\{-\sqrt{3}\,;\sqrt{3}\right\}$. *3 n'est pas le carré d'un entier : on garde la racine carrée*

e)

$-25 < 0$: $S = \varnothing$. *un carré n'est jamais négatif*

f)

$144 > 0$ et $144 = 12^2$: $S = \{-12\,;12\}$. $12 \times 12 = 144$

→ *Erreur fréquente : oublier la solution négative. $(-4)^2 = (-4) \times (-4) = 16$.*

→ *En e), on n'écrit pas -5 : $(-5)^2 = 25$, pas -25.*

Exercice 14 — Isoler x^2 d'abord

On isole d'abord x^2 (comme on isolerait x), puis on applique la méthode de l'exercice 13. *méthode 4 du cours*

a)

$x^2 - 9 = 0$ *on recopie*

$x^2 = 9$ *on ajoute 9 aux deux membres*

$9 > 0$ et $9 = 3^2$: $S = \{-3\,;3\}$. *deux solutions opposées*

b)

$x^2 + 4 = 40$ *on recopie*

$x^2 = 36$ *on retranche 4*

$36 = 6^2$: $S = \{-6\,;6\}$.

c)

$2x^2 = 98$ *on recopie*

$x^2 = 49$ *on divise par 2*

$49 = 7^2$: $S = \{-7\,;7\}$.

d)

$5x^2 - 20 = 0$ *on recopie*

$5x^2 = 20$ *on ajoute 20*

$x^2 = 4$ *on divise par 5*

$4 = 2^2$: $S = \{-2\,;2\}$.

e)

$x^2 + 10 = 1$ *on recopie*

$x^2 = -9$ *on retranche 10 : $1 - 10 = -9$*

$-9 < 0$: $S = \varnothing$. *un carré n'est jamais négatif*

f)

$4x^2 - 1 = 99$ *on recopie*

$4x^2 = 100$ *on ajoute 1*

$x^2 = 25$ *on divise par 4*

$25 = 5^2$: $S = \{-5\,;5\}$. *contrôle : $4 \times 25 - 1 = 99$*

→ *Ordre des étapes : d'abord le nombre ajouté ou retranché, puis le nombre qui multiplie x^2, comme pour une équation du premier degré.*

Exercice 15 — Des carrés

1.

Soit x le côté du potager, en mètres. L'aire d'un carré est côté × côté : $x^2 = 81$. *on nomme l'inconnue*

$81 = 9^2$, donc $x = -9$ ou $x = 9$. *les deux solutions de l'équation*

Une longueur est positive : le côté mesure 9 m. *on rejette -9*

2.

Soit x le côté de la photo, en centimètres : $x^2 = 100$, donc $x = -10$ ou $x = 10$. $100 = 10^2$

Le côté mesure 10 cm. *une longueur est positive*

3.

On résout $x^2 = 49$: $49 = 7^2$, donc les nombres cherchés sont -7 et 7. *ici, pas de longueur : on garde les deux solutions*

→ *Dans un problème, on garde ou on rejette la solution négative selon ce que représente x.*

V — Équations produit

Exercice 16 — Produit nul

L'équation est de la forme « produit = 0 ». Un produit est nul quand l'un de ses facteurs est nul : on écrit « premier facteur = 0 ou second facteur = 0 ». *méthode 5 du cours*

a)

$(x-1)(x+7)=0$ *on recopie*

$x-1=0 \quad \text{ou} \quad x+7=0$ *un des facteurs est nul*

$x=1 \quad \text{ou} \quad x=-7$

$S=\{-7\,;1\}$. *solutions rangées dans l'ordre croissant*

b)

$(x+2)(x+5)=0$ *on recopie*

$x+2=0 \quad \text{ou} \quad x+5=0$ *un des facteurs est nul*

$x=-2 \quad \text{ou} \quad x=-5$

$S=\{-5\,;-2\}$. *-5 est plus petit que -2*

c)

$(x-3)(x-8)=0$ *on recopie*

$x-3=0 \quad \text{ou} \quad x-8=0$

$x=3 \quad \text{ou} \quad x=8$

$S=\{3\,;8\}$.

d)

$x(x+4)=0$ *les deux facteurs sont x et $x+4$*

$x=0 \quad \text{ou} \quad x+4=0$

$x=0 \quad \text{ou} \quad x=-4$

$S=\{-4\,;0\}$.

→ *Repère rapide : dans $(x-1)$, la solution est 1 ; dans $(x+7)$, c'est -7. Le signe change.*

→ *Contrôle : on remplace x par la solution, une parenthèse doit valoir 0. Pour $x=-7$: $x+7=0$.*

Exercice 17 — Des coefficients devant x

Même méthode ; chaque facteur donne une petite équation du premier degré, à résoudre jusqu'au bout. *méthode 5 du cours*

a)

$(2x-4)(x+3)=0$ *on recopie*

$2x-4=0 \quad \text{ou} \quad x+3=0$ *un des facteurs est nul*

$2x=4 \quad \text{ou} \quad x=-3$

$x=2 \quad \text{ou} \quad x=-3$ $4\div 2=2$

$S=\{-3\,;2\}$.

b)

$(3x+9)(x-5)=0$ *on recopie*

$3x+9=0 \quad \text{ou} \quad x-5=0$

$3x=-9 \quad \text{ou} \quad x=5$ *on retranche 9*

$x=-3 \quad \text{ou} \quad x=5$ $-9\div 3=-3$

$S=\{-3\,;5\}$.

c)

$(5x-15)(2x+8)=0$ *on recopie*

$5x-15=0 \quad \text{ou} \quad 2x+8=0$

$5x=15 \quad \text{ou} \quad 2x=-8$

$x=3 \quad \text{ou} \quad x=-4$ $15\div 5=3$ *et* $-8\div 2=-4$

$S=\{-4;3\}$.

d)

$(-x+6)(4x-8)=0$ *on recopie*

$-x+6=0 \quad \text{ou} \quad 4x-8=0$

$6=x \quad \text{ou} \quad 4x=8$ *on fait passer* $-x$ *à droite*

$x=6 \quad \text{ou} \quad x=2$ $8\div 4=2$

$S=\{2;6\}$.

e)

$(-2x+10)(3x+3)=0$ *on recopie*

$-2x+10=0 \quad \text{ou} \quad 3x+3=0$

$-2x=-10 \quad \text{ou} \quad 3x=-3$

$x=5 \quad \text{ou} \quad x=-1$ $-10\div(-2)=5$ *et* $-3\div 3=-1$

$S=\{-1;5\}$.

→ *Avec un coefficient devant* x*, on ne lit plus la solution « en changeant le signe » :* $2x-4=0$ *donne* $x=2$*, pas* $x=4$*.*

→ *Contrôle de e) : pour* $x=5$*, on a* $-2\times 5+10=0$*; pour* $x=-1$*, on a* $3\times(-1)+3=0$*.*

Exercice 18 — Factoriser par x d'abord

x^2-4x est une somme, pas un produit : on ne peut pas encore utiliser le produit nul. Mais x est dans les deux termes ($x^2=x\times x$) : on le met en facteur. *méthode 5 du cours*

a)

$x^2-4x=0$ *on recopie ; ce n'est pas encore un produit*

$x(x-4)=0$ $x^2=x\times x$ *et* $4x=x\times 4$

$x=0 \quad \text{ou} \quad x-4=0$ *un des facteurs est nul*

$x=0 \quad \text{ou} \quad x=4$

$S=\{0;4\}$.

b)

$x^2+6x=0$ *on recopie*

$x(x+6)=0$ *on factorise par* x

$x=0 \quad \text{ou} \quad x+6=0$

$x=0 \quad \text{ou} \quad x=-6$

$S=\{-6;0\}$.

c)

$3x^2-9x=0$ *on recopie*

$x(3x-9)=0$ $3x^2=x\times 3x$ *et* $9x=x\times 9$

$x=0 \quad \text{ou} \quad 3x-9=0$

$x=0 \quad \text{ou} \quad x=3$ $3x=9$

$S = \{0;3\}$.

d)

$2x^2 + 10x = 0$ *on recopie*

$x(2x+10) = 0$ *on factorise par x*

$x = 0$ ou $2x + 10 = 0$

$x = 0$ ou $x = -5$ $2x = -10$

$S = \{-5;0\}$.

e)

$x^2 = 7x$ *on recopie*

$x^2 - 7x = 0$ *on retranche $7x$: tout passe à gauche*

$x(x-7) = 0$ *on factorise par x*

$x = 0$ ou $x - 7 = 0$

$x = 0$ ou $x = 7$

$S = \{0;7\}$. *contrôle : $7^2 = 49$ et $7 \times 7 = 49$*

→ *Contrôle de la factorisation : on redéveloppe, $x(x-4) = x^2 - 4x$.*

→ *Piège en e) : diviser les deux membres par x donne $x = 7$ et fait perdre la solution 0. On ne divise jamais par x : on factorise.*

VI — Fonction polynôme du second degré

Exercice 19 — Reconnaître, lire a, b et c

Une fonction est du second degré si elle s'écrit $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$: il faut un terme en x^2. On range les termes dans cet ordre, puis on lit chaque coefficient **avec son signe**. *méthode 6 du cours*

f

$f(x) = 2x^2 + 5x - 1$: $a = 2$; $b = 5$; $c = -1$. *déjà rangée ; c garde son signe −*

g

$g(x) = -x^2 + 3$: $a = -1$; $b = 0$; $c = 3$. *$-x^2 = -1 \times x^2$; pas de terme en x : $b = 0$*

h

$h(x) = 7x - 2$ n'a pas de terme en x^2 : h n'est pas du second degré (c'est une fonction affine). *sa courbe est une droite*

k

On range : $k(x) = -x^2 + 4x$, donc $a = -1$; $b = 4$; $c = 0$. *pas de nombre seul : $c = 0$*

m

$m(x) = x^2 = 1x^2 + 0x + 0$: $a = 1$; $b = 0$; $c = 0$. *x^2, c'est $1 \times x^2$*

p

On range : $p(x) = 3x^2 - 2x + 6$, donc $a = 3$; $b = -2$; $c = 6$. *chaque terme garde son signe en changeant de place*

→ *Erreur fréquente : lire les coefficients dans l'ordre où ils sont écrits. Pour p, a n'est pas 6 : a est toujours le nombre devant x^2.*

Exercice 20 — Calculer des images

Pour calculer une image, on remplace x par le nombre, *entre parenthèses* s'il est négatif ; on calcule d'abord les carrés, puis les produits, puis les sommes. *méthode 6 du cours*

1.

$f(0) = 0^2 - 3 \times 0 + 2$ *on remplace x par 0*

$f(0) = 2$

$f(1) = 1^2 - 3 \times 1 + 2$ *on remplace x par 1*

$f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$

$f(-1) = (-1)^2 - 3 \times (-1) + 2$ *on remplace x par (-1)*

$f(-1) = 1 + 3 + 2 = 6$ $(-1)^2 = 1$ *et* $-3 \times (-1) = +3$

$f(3) = 3^2 - 3 \times 3 + 2$ *on remplace x par 3*

$f(3) = 9 - 9 + 2 = 2$

$f(-2) = (-2)^2 - 3 \times (-2) + 2$ *on remplace x par (-2)*

$f(-2) = 4 + 6 + 2 = 12$ $(-2)^2 = 4$ *et* $-3 \times (-2) = +6$

2.

$g(0) = -2 \times 0^2 + 0 + 5$ *on remplace x par 0*

$g(0) = 5$

$g(2) = -2 \times 2^2 + 2 + 5$ *on remplace x par 2*

$g(2) = -8 + 2 + 5 = -1$ $2^2 = 4$, *puis* $-2 \times 4 = -8$

$g(-1) = -2 \times (-1)^2 + (-1) + 5$ *on remplace x par (-1)*

$g(-1) = -2 - 1 + 5 = 2$ $(-1)^2 = 1$, *puis* $-2 \times 1 = -2$

→ *Erreur fréquente : calculer $-2 \times (-1)$ avant le carré, et trouver $+2$. Le carré passe d'abord : $(-1)^2 = 1$, puis $-2 \times 1 = -2$.*

→ *L'image de 0 est toujours le nombre c : $f(0) = 2$ et $g(0) = 5$.*

Exercice 21 — Sur la courbe ou non ?

Un point est sur la courbe de f quand son ordonnée est égale à l'image de son abscisse. On calcule donc f(abscisse) et on compare à l'ordonnée. *méthode 6 du cours*

$A(1\,;0)$

$f(1) = 1^2 + 2 \times 1 - 3$ *on remplace x par l'abscisse 1*

$f(1) = 1 + 2 - 3 = 0$

$f(1) = 0$, l'ordonnée de A : A est sur la courbe.

$B(-1\,;-2)$

$f(-1) = (-1)^2 + 2 \times (-1) - 3$ *on remplace x par (-1)*

$f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4$

$-4 \neq -2$: B n'est pas sur la courbe. *le point de la courbe d'abscisse -1 est $(-1\,;-4)$*

$C(2\,;5)$

$f(2) = 2^2 + 2 \times 2 - 3$

$f(2) = 4 + 4 - 3 = 5$

$f(2) = 5$: C est sur la courbe.

$D(-3\,;0)$

$f(-3) = (-3)^2 + 2 \times (-3) - 3$

$f(-3) = 9 - 6 - 3 = 0$ $(-3)^2 = 9$

$f(-3) = 0$: D est sur la courbe.

$E(0\,;3)$

$f(0) = -3$ et $-3 \neq 3$: E n'est pas sur la courbe. $f(0) = c = -3$

→ *On ne remplace que x : c'est l'abscisse (le premier nombre) qui entre dans le calcul, l'ordonnée sert à comparer.*

Exercice 22 — Distance d'arrêt

1.

$d(v) = v^2 + 3v$ est de la forme $av^2 + bv + c$ avec un terme en v^2 : d est du second degré, avec $a = 1$; $b = 3$; $c = 0$. *ici la variable s'appelle v au lieu de x ; pas de nombre seul : $c = 0$*

2.

$d(3) = 3^2 + 3 \times 3$ *on remplace v par 3*

$d(3) = 9 + 9 = 18$

$d(5) = 5^2 + 3 \times 5$ *on remplace v par 5*

$d(5) = 25 + 15 = 40$

$d(9) = 9^2 + 3 \times 9$ *on remplace v par 9*

$d(9) = 81 + 27 = 108$

Interprétation : à 50 km/h, la voiture a besoin de 40 m pour s'arrêter. *$v = 5$ correspond à 50 km/h ; d est en mètres*

3.

$d(6) = 6^2 + 3 \times 6$ *60 km/h : $v = 6$*

$d(6) = 36 + 18 = 54$

À 30 km/h, $d(3) = 18$ m ; le double serait 36 m. Or $d(6) = 54$ m : la distance d'arrêt ne double pas, elle est multipliée par 3. $54 \div 18 = 3$

→ *Ce n'est pas une situation de proportionnalité : à cause du terme en v^2, doubler la vitesse fait bien plus que doubler la distance.*

VII — Forme factorisée et racines

Exercice 23 — Vérifier une forme factorisée

« Vérifier » : on part de la forme factorisée, la plus compliquée, on la développe, et on doit retrouver l'autre expression. On développe d'abord les deux parenthèses, puis on multiplie par le nombre devant. *méthode 7 du cours*

a)

$(x-2)(x+4) = x \times x + x \times 4 + (-2) \times x + (-2) \times 4$ *quatre produits*

$(x-2)(x+4) = x^2 + 4x - 2x - 8$

$(x-2)(x+4) = x^2 + 2x - 8$ $4x - 2x = 2x$

On retrouve $f(x)$: l'égalité est vraie.

b)

$3(x+2)(x-3) = 3\,(x^2 - 3x + 2x - 6)$ *d'abord les deux parenthèses*

$3(x+2)(x-3) = 3\,(x^2 - x - 6)$ $-3x + 2x = -x$

$3(x+2)(x-3) = 3x^2 - 3x - 18$ *puis 3 multiplie chaque terme*

On retrouve $g(x)$: l'égalité est vraie.

c)

$-(x-1)(x-5) = -\,(x^2 - 5x - x + 5)$ *d'abord les deux parenthèses*

$-(x-1)(x-5) = -\,(x^2 - 6x + 5)$ $(-1) \times (-5) = +5$

$-(x-1)(x-5) = -x^2 + 6x - 5$ *le $-$ devant change tous les signes*

On retrouve $h(x)$: l'égalité est vraie.

d)

$2(x-2)(x+2) = 2\left(x^2 - 2^2\right)$ *$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$, avec $a = x$ et $b = 2$*

$2(x-2)(x+2) = 2\left(x^2 - 4\right)$

$2(x-2)(x+2) = 2x^2 - 8$ *2 multiplie chaque terme*

On retrouve $k(x)$: l'égalité est vraie.

→ *Erreur fréquente : multiplier le nombre devant dans les* deux *parenthèses, $3(x+2)(x-3) = (3x+6)(3x-9)$. Le 3 ne multiplie qu'une seule fois : on le garde devant et on le distribue à la fin.*

Exercice 24 — Lire les racines

Les racines sont les solutions de $f(x) = 0$. Sur une forme factorisée, chaque racine annule une parenthèse ; le nombre devant les parenthèses n'est jamais nul. *propriété 6 du cours*

f

$x - 3 = 0$ ou $x + 1 = 0$: les racines de f sont -1 et 3. *dans $(x+1)$, la racine est -1*

g

$x + 5 = 0$ ou $x - 2 = 0$: les racines de g sont -5 et 2. *le 2 devant ne change pas les racines*

h

$x - 4 = 0$ ou $x - 6 = 0$: les racines de h sont 4 et 6. *le signe $-$ devant ne change pas les racines*

k

$5x = 0$ ou $x - 7 = 0$: les racines de k sont 0 et 7. *$5x = 0$ donne $x = 0$*

m

$x + 2 = 0$ ou $x + 8 = 0$: les racines de m sont -8 et -2. *deux racines négatives*

→ *Erreur fréquente : garder le signe de la parenthèse. Dans $(x+5)$, la racine est -5 : on vérifie que $-5+5=0$.*

→ *Le nombre devant les parenthèses (2 pour g, -1 pour h, 5 pour k et -3 pour m) n'est pas une racine.*

Exercice 25 — Points sur les axes

1.

$(x+2)(x-3) = x \times x + x \times (-3) + 2 \times x + 2 \times (-3)$ *quatre produits*

$(x+2)(x-3) = x^2 - 3x + 2x - 6$

$(x+2)(x-3) = x^2 - x - 6$ *$-3x + 2x = -x$*

On retrouve $f(x)$: donc $f(x) = (x+2)(x-3)$. *on part de la forme factorisée*

2.

$(x+2)(x-3) = 0$ *on résout $f(x) = 0$ avec la forme factorisée*

$x + 2 = 0 \quad$ ou $\quad x - 3 = 0$ *produit nul*

$x = -2 \quad$ ou $\quad x = 3$

Les racines de f sont -2 et 3.

3.

La courbe coupe l'axe des abscisses aux points $(-2\,;0)$ et $(3\,;0)$. *sur l'axe des abscisses, l'ordonnée est nulle*

4.

$f(0) = 0^2 - 0 - 6$ *la forme développée est la plus simple ici*

$f(0) = -6$

La courbe coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;-6)$. *sur l'axe des ordonnées, l'abscisse est nulle ; $f(0) = c$*

→ *Chaque forme a son usage : la forme factorisée donne les racines, la forme développée donne $f(0) = c$.*

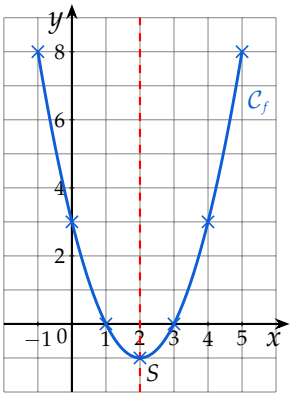
VIII — Représentation graphique

Exercice 26 — Tableau de valeurs et tracé

On calcule chaque image en remplaçant x, on place les points (en croix), puis on les relie par une courbe arrondie, sans règle. *méthode 8 du cours*

a)

$f(-1) = 1+4+3 = 8$ $\quad (-1)^2 = 1$ *et* $-4\times(-1) = +4$
$f(0) = 0-0+3 = 3$
$f(1) = 1-4+3 = 0$
$f(2) = 4-8+3 = -1$
$f(3) = 9-12+3 = 0$
$f(4) = 16-16+3 = 3$
$f(5) = 25-20+3 = 8$

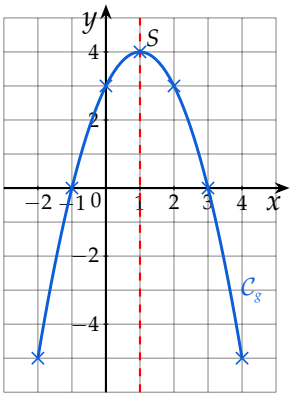


x	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	8	3	0	-1	0	3	8

$a = 1 > 0$: la courbe est tournée vers le haut. *contrôle de l'allure*
Sommet $S(2\,;-1)$; axe de symétrie : la droite verticale qui passe par $x = 2$. *le point le plus bas ; les valeurs se répètent de part et d'autre de 2*

b)

$g(-2) = -4-4+3 = -5$ $\quad -(-2)^2 = -4$ *et* $2\times(-2) = -4$
$g(-1) = -1-2+3 = 0$ $\quad -(-1)^2 = -1$
$g(0) = 0+0+3 = 3$
$g(1) = -1+2+3 = 4$
$g(2) = -4+4+3 = 3$
$g(3) = -9+6+3 = 0$
$g(4) = -16+8+3 = -5$



x	-2	-1	0	1	2	3	4
$g(x)$	-5	0	3	4	3	0	-5

$a = -1 < 0$: la courbe est tournée vers le bas. *contrôle de l'allure*
Sommet $S(1\,;4)$; axe de symétrie : la droite verticale qui passe par $x = 1$. *le point le plus haut*

→ *Erreur fréquente : $-x^2$ pour $x = -2$ vaut $-(-2)^2 = -4$, pas $+4$. On fait le carré d'abord, puis on met le signe $-$.*

→ *Les valeurs égales de part et d'autre du sommet ($f(1) = f(3)$ et $g(0) = g(2)$) servent de contrôle : si la symétrie n'y est pas, un calcul est faux.*

Exercice 27 — Associer une fonction à sa courbe

Premier indice, le signe de a : g et k ont $a = -1 < 0$, leurs courbes sont tournées vers le bas ($\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_4$). f et h ont $a > 0$, leurs courbes sont tournées vers le haut ($\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$). *la propriété 7 du cours*

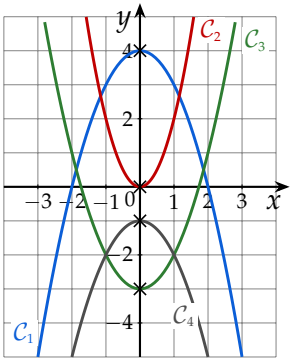
Second indice, le point $(0\,;c)$ sur l'axe des ordonnées, car $f(0) = c$. *méthode 9 du cours*

$g(0) = 4$: g correspond à $\mathcal{C}_1$, qui passe par $(0\,;4)$.

$k(0) = -1$: k correspond à $\mathcal{C}_4$, qui passe par $(0\,;-1)$.

$f(0) = -3$: f correspond à $\mathcal{C}_3$, qui passe par $(0\,;-3)$.

$h(0) = 0$: h correspond à $\mathcal{C}_2$, qui passe par l'origine.



→ *Deux indices suffisent : le signe de a partage les courbes en deux groupes, puis le point $(0\,;c)$ les distingue dans chaque groupe.*

Exercice 28 — Lire une parabole

1.

La parabole est tournée vers le haut. *$a > 0$: vers le haut*

C'est cohérent : $f(x) = x^2 + 2x - 3$ a pour coefficient $a = 1 > 0$.

2.

Le sommet est le point le plus bas : $S(-1\,;-4)$. *contrôle : $f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4$*

L'axe de symétrie est la droite verticale qui passe par $x = -1$. *elle passe par le sommet*

3.

La courbe coupe l'axe des abscisses en $x = -3$ et $x = 1$: les racines de f sont -3 et 1. *contrôle : $f(1) = 0$ et $f(-3) = 9 - 6 - 3 = 0$*

4.

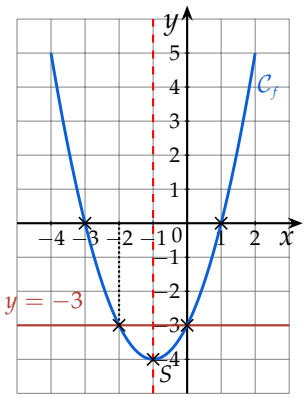
On trace la droite horizontale d'ordonnée -3 ; elle coupe la courbe en deux points, d'abscisses -2 et 0 : $S = \{-2\,;0\}$. *les solutions sont des abscisses*

5.

$f(0) = 0^2 + 2 \times 0 - 3$ *on remplace x par 0*

$f(0) = -3$

C'est le point $(0\,;-3)$, où la courbe coupe l'axe des ordonnées ; c'est l'un des deux points de la question 4. *$f(0) = c$*



→ *Résoudre graphiquement $f(x) = -3$: on cherche les points de la courbe d'*ordonnée -3*, et on donne leurs* abscisses.

IX — Tableaux de variations

Exercice 29 — Sommet et tableau de variations

On lit les racines sur la forme factorisée ; le sommet est au milieu des racines : $x_S = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$, et son ordonnée est $f(x_S)$. Le signe de a, le nombre devant les parenthèses, donne le sens du tableau. *méthode 10 du cours*

a)

Racines de f : 2 et 6. *on annule chaque parenthèse*

$$x_S = \frac{2+6}{2} \quad \text{le milieu des racines}$$

$$x_S = 4$$

$f(4) = (4-2) \times (4-6)$ *on remplace x par 4 dans la forme factorisée*

$f(4) = 2 \times (-2) = -4$

Sommet $S(4\,;-4)$.

Pas de nombre devant les parenthèses : $a = 1 > 0$. f diminue, puis augmente ; son minimum est -4. *tournée vers le haut*

x	4
$f(x)$	↘ -4 ↗

b)

Racines de g : -1 et 3. *dans $(x+1)$, la racine est -1*

$$x_S = \frac{-1+3}{2} \quad \text{le milieu des racines}$$

$$x_S = 1$$

$g(1) = -2 \times (1+1) \times (1-3)$ *on remplace x par 1*

$g(1) = -2 \times 2 \times (-2) = 8$ *deux signes $-$: le produit est positif*

Sommet $S(1\,;8)$.

$a = -2 < 0$: g augmente, puis diminue ; son maximum est 8. *tournée vers le bas*

x	1
$g(x)$	↗ 8 ↘

c)

Racines de h : -4 et -2. *deux racines négatives*

$$x_S = \frac{-4+(-2)}{2} \quad \text{le milieu des racines}$$

$$x_S = \frac{-6}{2} = -3$$

$h(-3) = 3 \times (-3+4) \times (-3+2)$ *on remplace x par (-3)*

$h(-3) = 3 \times 1 \times (-1) = -3$

Sommet $S(-3\,;-3)$.

$a = 3 > 0$: h diminue, puis augmente ; son minimum est -3. *tournée vers le haut*

x	-3
$h(x)$	↘ -3 ↗

d)

Racines de k : 5 et -1.

$x_S = \dfrac{5+(-1)}{2}$ *le milieu des racines*

$x_S = \dfrac{4}{2} = 2$

$k(2) = -(2-5)\times(2+1)$ *on remplace x par 2*

$k(2) = -(-3)\times 3 = 9$ *$-(-3)=3$, puis $3\times 3=9$*

Sommet $S(2\,;9)$.

$a = -1 < 0$: k augmente, puis diminue ; son maximum est 9. *le signe $-$ devant les parenthèses, c'est $a=-1$*

x	2
$k(x)$	↗ 9 ↘

→ *a est le nombre devant les parenthèses : dans $-(x-5)(x+1)$, on a $a=-1$; sans nombre devant, $a=1$.*

→ *Contrôle du sens : avec $a>0$, la valeur du sommet est la plus petite (souvent négative) ; avec $a<0$, la plus grande.*

Exercice 30 — Factoriser d'abord

Les fonctions sont données sous forme développée : pour trouver les racines, on résout $f(x)=0$ en factorisant par x ; pour k, en d), on isole x^2. *méthodes 4, 5 et 10 du cours*

a)

$x^2 - 6x = 0$ *les racines : on résout $f(x)=0$*

$x(x-6) = 0$ *on factorise par x*

$x = 0$ ou $x = 6$ *produit nul*

$x_S = \dfrac{0+6}{2} = 3$ *le milieu des racines*

$f(3) = 3^2 - 6\times 3$ *la forme développée suffit*

$f(3) = 9 - 18 = -9$

Sommet $S(3\,;-9)$; $a = 1 > 0$: minimum -9. *tournée vers le haut*

x	3
$f(x)$	↘ -9 ↗

b)

$-x^2 + 10x = 0$ *les racines*

$x(-x+10) = 0$ *on factorise par x : $-x^2 = x\times(-x)$*

$x = 0$ ou $-x+10 = 0$

$x = 0$ ou $x = 10$

$x_S = \dfrac{0+10}{2} = 5$ *le milieu des racines*

$g(5) = -5^2 + 10 \times 5$ *$-5^2 = -25$: le carré, puis le signe*

$g(5) = -25 + 50 = 25$

Sommet $S(5\,;25)$; $a = -1 < 0$: maximum 25. *tournée vers le bas*

x	5
$g(x)$	$\nearrow$ 25 $\searrow$

c)

$2x^2 + 8x = 0$ *les racines*

$x(2x+8) = 0$ *on factorise par x*

$x = 0$ ou $2x + 8 = 0$

$x = 0$ ou $x = -4$ *$2x = -8$*

$x_S = \dfrac{-4+0}{2} = -2$ *le milieu des racines*

$h(-2) = 2 \times (-2)^2 + 8 \times (-2)$ *on remplace x par (-2)*

$h(-2) = 8 - 16 = -8$ *$(-2)^2 = 4$, puis $2 \times 4 = 8$*

Sommet $S(-2\,;-8)$; $a = 2 > 0$: minimum -8. *tournée vers le haut*

x	-2
$h(x)$	$\searrow$ -8 $\nearrow$

d)

$x^2 - 9 = 0$ *les racines ; pas de x en facteur ici*

$x^2 = 9$ *on isole x^2*

$x = -3$ ou $x = 3$ *$9 > 0$ et $9 = 3^2$*

$x_S = \dfrac{-3+3}{2} = 0$ *le milieu des racines*

$k(0) = 0^2 - 9 = -9$

Sommet $S(0\,;-9)$; $a = 1 > 0$: minimum -9. *tournée vers le haut*

x	0
$k(x)$	$\searrow$ -9 $\nearrow$

→ *On peut aussi factoriser $k(x)$ avec l'identité $a^2 - b^2$: $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$, et lire les racines -3 et 3.*

→ *Contrôle de la factorisation par x : on redéveloppe, $x(-x+10) = -x^2 + 10x$.*

Exercice 31 — Maximum ou minimum ?

1.

Pour $f(x) = 4(x-1)(x-3)$: racines 1 et 3, donc *le milieu des racines*

$x_S = \dfrac{1+3}{2} = 2$.

$f(2) = 4 \times (2-1) \times (2-3)$ *on remplace x par 2*

$f(2) = 4 \times 1 \times (-1) = -4$

$a = 4 > 0$: f admet un minimum, égal à -4, atteint en $x = 2$. *tournée vers le haut*

Pour $g(x) = -(x+3)(x-1)$: racines -3 et 1, donc $x_s = \dfrac{-3+1}{2} = -1$.

$g(-1) = -(-1+3) \times (-1-1)$ *on remplace x par (-1)*

$g(-1) = -2 \times (-2) = 4$

$a = -1 < 0$: g admet un maximum, égal à 4, atteint en $x = -1$. *tournée vers le bas*

Pour $h(x) = -5x(x-2)$: racines 0 et 2, donc $x_s = \dfrac{0+2}{2} = 1$. *$-5x = 0$ donne $x = 0$*

$h(1) = -5 \times 1 \times (1-2)$ *on remplace x par 1*

$h(1) = -5 \times (-1) = 5$

$a = -5 < 0$: h admet un maximum, égal à 5, atteint en $x = 1$. *tournée vers le bas*

2.

$f(0) = 4 \times (0-1) \times (0-3)$ *on remplace x par 0*

$f(0) = 4 \times (-1) \times (-3) = 12$ *deux signes $-$: positif*

$f(4) = 4 \times (4-1) \times (4-3)$ *on remplace x par 4*

$f(4) = 4 \times 3 \times 1 = 12$

Entre 0 et 4, f diminue de 12 à -4 (en $x = 2$), puis augmente jusqu'à 12. *les valeurs aux bouts, puis le sommet*

x	0		2		4
$f(x)$	12	↘	-4	↗	12

→ *$f(0) = f(4)$: c'est normal, 0 et 4 sont à la même distance du sommet $x = 2$ (symétrie de la parabole).*

X — Problèmes type épreuve anticipée

Exercice 32 — Un food truck

On garde en tête les unités : x compte des *dizaines* de repas, $B(x)$ des *dizaines* d'euros. *méthode 11 du cours*

1.

$B(0) = -0^2 + 12 \times 0 - 20$ *on remplace x par 0*

$B(0) = -20$

Si le food truck ne vend aucun repas, il perd 20 dizaines d'euros, soit 200 € : ce sont les frais de la journée. *$B(0) < 0$: une perte*

2.

$-(x-2)(x-10) = -(x^2 - 10x - 2x + 20)$ *d'abord les deux parenthèses*

$-(x-2)(x-10) = -(x^2 - 12x + 20)$ *$(-2) \times (-10) = +20$*

$-(x-2)(x-10) = -x^2 + 12x - 20$ *le $-$ devant change tous les signes*

On retrouve $B(x)$: donc $B(x) = -(x-2)(x-10)$. *on part de la forme donnée*

3.

$-(x-2)(x-10)=0$ *bénéfice nul : on résout $B(x)=0$*

$x-2=0 \quad \text{ou} \quad x-10=0$ *produit nul*

$x=2 \quad \text{ou} \quad x=10$

Le bénéfice est nul pour 20 ou 100 repas. *$x=2$: 2 dizaines de repas*

4.

$x_S=\dfrac{2+10}{2}=6$ *le milieu des racines*

$B(6)=-(6-2)\times(6-10)$ *forme factorisée*

$B(6)=-4\times(-4)=16$

$B(12)=-(12-2)\times(12-10)$ *la valeur au bout de l'intervalle*

$B(12)=-10\times 2=-20$

$a=-1<0$: B augmente de 0 à 6, puis diminue de 6 à 12. *tournée vers le bas ; $B(0)=-20$ (question 1)*

x	0	6	12
$B(x)$	-20	$\nearrow$ 16 $\searrow$	-20

5.

Le bénéfice maximal est de 16 dizaines d'euros, soit 160 €, pour 6 dizaines de repas, soit 60 repas. *on revient aux unités de l'énoncé*

→ *Erreur fréquente : répondre « 16 € pour 6 repas ». On relit l'énoncé pour convertir les dizaines.*

Exercice 33 — Une balle lancée d'une falaise

1.

$h(0)=-5\times 0^2+10\times 0+15$ *on remplace t par 0*

$h(0)=15$

Au départ ($t=0$), la balle est à 15 m au-dessus de la mer : c'est la hauteur de la falaise. *$h(0)$: la hauteur au départ*

2.

$-5(t+1)(t-3)=-5\left(t^2-3t+t-3\right)$ *d'abord les deux parenthèses*

$-5(t+1)(t-3)=-5\left(t^2-2t-3\right)$ *$-3t+t=-2t$*

$-5(t+1)(t-3)=-5t^2+10t+15$ *-5 multiplie chaque terme*

On retrouve $h(t)$: donc $h(t)=-5(t+1)(t-3)$. *$(-5)\times(-3)=+15$*

3.

$-5(t+1)(t-3)=0$ *dans l'eau, la hauteur est nulle : $h(t)=0$*

$t+1=0 \quad \text{ou} \quad t-3=0$ *produit nul ; -5 n'est jamais nul*

$t=-1 \quad \text{ou} \quad t=3$

Un temps est positif : la balle touche l'eau au bout de 3 secondes. *on rejette $t=-1$*

4.

$t_S=\dfrac{-1+3}{2}=1$ *le milieu des racines, même avec -1*

$h(1)=-5\times(1+1)\times(1-3)$ *forme factorisée*

$h(1)=-5\times 2\times(-2)=20$

$h(0)=15$ et $h(3)=0$; $a=-5<0$: h augmente de 0 à 1, puis diminue de 1 à 3. *tournée vers le bas*

t	0		1		3
$h(t)$	15	↗	20	↘	0

5.

La balle atteint sa hauteur maximale, 20 m, au bout de 1 seconde. *le maximum du tableau*

→ La racine -1 n'a pas de sens pour la balle (un temps négatif), mais elle sert quand même à trouver le sommet : le milieu de -1 et 3.

Exercice 34 — Le plus grand enclos

1.

Le périmètre, 40 m, fait deux longueurs et deux largeurs : deux côtés voisins font la moitié, 20 m. $40 \div 2 = 20$

Si $x = 5$, l'autre côté mesure $20 - 5 = 15$ m, et l'aire vaut $5 \times 15 = 75$ m^2. *aire d'un rectangle : longueur × largeur*

2.

Comme au 1., deux côtés voisins font 20 m : si l'un mesure x, l'autre mesure $20 - x$. *on remplace 5 par x*

L'aire est le produit des deux côtés : $A(x) = x(20 - x)$.

3.

$A(x) = x(20 - x)$ *on recopie*

$A(x) = x \times 20 + x \times (-x)$ *x multiplie chaque terme*

$A(x) = 20x - x^2$

$A(x) = -x^2 + 20x$ *on range*

$x(20 - x) = 0$ *les racines : la forme factorisée sert ici*

$x = 0$ ou $20 - x = 0$ *produit nul*

$x = 0$ ou $x = 20$

Les racines de A sont 0 et 20. *un côté nul : l'enclos est aplati, son aire est nulle*

4.

$x_s = \dfrac{0 + 20}{2} = 10$ *le milieu des racines*

$A(10) = 10 \times (20 - 10)$

$A(10) = 10 \times 10 = 100$

$a = -1 < 0$: A augmente de 0 à 10, puis diminue de 10 à 20. *tournée vers le bas ; $A(0) = A(20) = 0$*

x	0		10		20
$A(x)$	0	↗	100	↘	0

5.

L'aire est la plus grande pour $x = 10$: l'autre côté mesure aussi $20 - 10 = 10$ m. C'est un carré de 10 m de côté, d'aire 100 m^2. *on donne les deux dimensions*

Exercices type épreuve anticipée

Exercice 35 — Automatismes (QCM)

1.

$6x+1=2x+9$ *on recopie*

$6x-2x=9-1$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$4x=8$

$x=2$ *on divise par 4*

Réponse b). *contrôle : $6\times 2+1=13$ et $2\times 2+9=13$*

2.

$(x+3)^2=x^2+2\times x\times 3+3^2$ *$(a+b)^2$, avec $a=x$ et $b=3$*

$(x+3)^2=x^2+6x+9$

Réponse b). *a) oublie le double produit*

3.

$7>0$: deux solutions, $-\sqrt{7}$ et $\sqrt{7}$. Réponse b). *c) oublie la solution négative ; d) divise 7 par 2*

4.

$(3x-6)(x+4)=0$ *on recopie*

$3x-6=0$ ou $x+4=0$ *produit nul*

$x=2$ ou $x=-4$ *$3x=6$*

$S=\{-4\,;2\}$: réponse b). *d) oublie de diviser par 3*

5.

$y=2^2-3\times 2+1$ *on remplace x par 2*

$y=4-6+1=-1$

Le point est $(2\,;-1)$: réponse a).

6.

$a=-2<0$: la parabole est tournée vers le bas, donc f admet un *maximum*. *on élimine a) et d)*

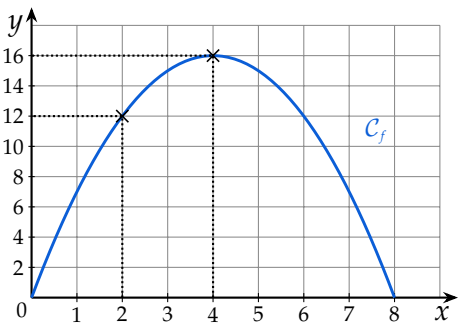
Racines 1 et 5 : le sommet est en $x_s=\dfrac{1+5}{2}=3$. Réponse b). *le milieu des racines*

Exercice 36 — Une épidémie de grippe

1.

Sur la courbe, le point d'abscisse 2 a pour ordonnée 12 : $f(2)=12$. *on monte de $x=2$ jusqu'à la courbe*

Deux semaines après le début de l'épidémie, il y a 12 centaines de malades, soit 1 200 malades. *$f(x)$ compte des centaines*



2.

Le point le plus haut de la courbe est $(4\,;16)$: le pic a lieu à la semaine 4, avec 16 centaines, soit 1 600 malades. *le sommet de la parabole*

3.

$f(1)=-1^2+8\times 1$ *on remplace x par 1 ; $-1^2=-1$*

$f(1)=-1+8=7$

Une semaine après le début de l'épidémie, il y a 700 malades. *7 centaines*

4.

$-x(x-8) = (-x) \times x + (-x) \times (-8)$ *$-x$ multiplie chaque terme*

$-x(x-8) = -x^2 + 8x$ $(-x) \times (-8) = +8x$

On retrouve $f(x)$: donc $f(x) = -x(x-8)$.

$-x(x-8) = 0$ *plus de malades : $f(x) = 0$*

$-x = 0$ ou $x - 8 = 0$ *produit nul*

$x = 0$ ou $x = 8$

$x = 0$ est le début de l'épidémie : elle s'arrête au bout de 8 semaines. *on interprète chaque solution*

5.

$x_s = \dfrac{0+8}{2} = 4$ *le milieu des racines*

$f(4) = -4 \times (4-8)$ *forme factorisée*

$f(4) = -4 \times (-4) = 16$

$a = -1 < 0$: f augmente de 0 à 4, puis diminue de 4 à 8. $f(0) = f(8) = 0$

x	0		4		8
$f(x)$	0	↗	16	↘	0

Au pic, il y a 16 centaines de malades, soit 1 600 malades : on retrouve la lecture de la question 2. *le calcul confirme le graphique*

Exercice 37 — Le prix d'une place de théâtre

1.

$200 - 10 \times 8 = 200 - 80$ *on remplace x par 8*

$200 - 10 \times 8 = 120$

La troupe prévoit 120 spectateurs. La recette est $8 \times 120 = 960$. *recette : prix d'une place × nombre de spectateurs*

2.

$200 - 10x = 150$ *nombre de spectateurs égal à 150*

$-10x = 150 - 200$ *on retranche 200*

$-10x = -50$

$x = 5$ *on divise par -10*

Une place à 5 € donne 150 spectateurs. *contrôle : $200 - 50 = 150$*

3.

Recette = prix d'une place × nombre de spectateurs, donc $R(x) = x(200 - 10x)$. *comme au 1., avec x au lieu de 8*

$R(x) = x(200 - 10x)$ *on recopie*

$R(x) = x \times 200 + x \times (-10x)$ *x multiplie chaque terme*

$R(x) = 200x - 10x^2$

$R(x) = -10x^2 + 200x$ *on range*

4.

$x(200-10x)=0$ *on résout $R(x)=0$ avec la forme factorisée*

$x=0$ ou $200-10x=0$ *produit nul*

$x=0$ ou $x=20$ $10x=200$

Les racines de R sont 0 et 20.

Pour $x=0$, les places sont gratuites : la recette est nulle. Pour $x=20$, la troupe ne prévoit plus aucun spectateur ($200-200=0$) : la recette est nulle aussi. *on interprète chaque racine*

5.

$x_S=\dfrac{0+20}{2}=10$ *le milieu des racines*

$R(10)=10\times(200-10\times10)$ *forme factorisée*

$R(10)=10\times100=1\,000$

$a=-10<0$: R augmente de 0 à 10, puis diminue de 10 à 20. *tournée vers le bas*

x	0	10	20
$R(x)$	0 ↗	1 000	↘ 0

6.

La recette est la plus grande pour une place à 10 € : elle vaut alors 1 000 € (100 spectateurs). *le maximum du tableau*

→ *Un prix trop bas rapporte peu par place ; un prix trop haut fait fuir les spectateurs : le meilleur prix est entre les deux.*